

靶向 TMC1 机械转导通道的小分子变构调节剂 AI 辅助筛选——用于 Usher 综合征 1B 的听力代偿保护策略

参赛片区：西部赛区 | 参赛组别：本科生组

赛道三：离子通道、GPCR 等药靶的小分子药物虚拟筛选

项目简介：

Usher 综合征 1B (USH1B) 的 MYO7A 缺陷可影响毛细胞机械转导。本项目对标赛道三，以 TMC1 为下游靶点，从已知研究化合物中优选实验候选；听力代偿以模型保留残余功能为前提。

23,475 条来源记录形成 21,356 个母体，9,098 个结构满足对接适用域。随机、Ridge、AI 各 120 次尝试，对应 319 项去重计算。分子量 ≥ 350 子集中，AI 与随机分数达标率为 95.8%与 43.2%，区域接触率为 89.2%与 86.4%，Ridge 接触率为 99.2%；仅支持本协议的静态排序评价。

六候选四条件确认 24 次计算均通过几何质控，22/24 保留区域接触；三物种 24 格矩阵仅作描述性比较，线虫全部 10 项首姿势均有省略组分近距冲突。生成主结果联合 0/40，追加 0/10。

补充六候选的既有药理与类似物，以及六候选加五比较物的 SwissADME、SA 和 ADMET-AI 预测。既有激酶作用、细胞毒性记录及吸收、溶解性、代谢和安全性预测风险提示须优先反筛。后续以电流浓度反应和洗脱检验作用方向，以靶点扰动检验依赖性，亚型反筛评价选择性；变构作用和听力保护仍待实验验证。

关键词：Usher 综合征 1B；MYO7A；TMC1；AI 辅助虚拟筛选；候选优先排序